SOLO WEB

หน้าเว็บเดียวของ Solo Empire สำหรับเจ้าของ: shell + thin BFF เรียก backend แยกราย module

System Architecture (SA)

รหัสเอกสาร	SWB-DOC-02
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-07
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. Context diagram

2. Components / containers

3. Tech stack

4. Data stores

5. Integrations

6. Deployment topology

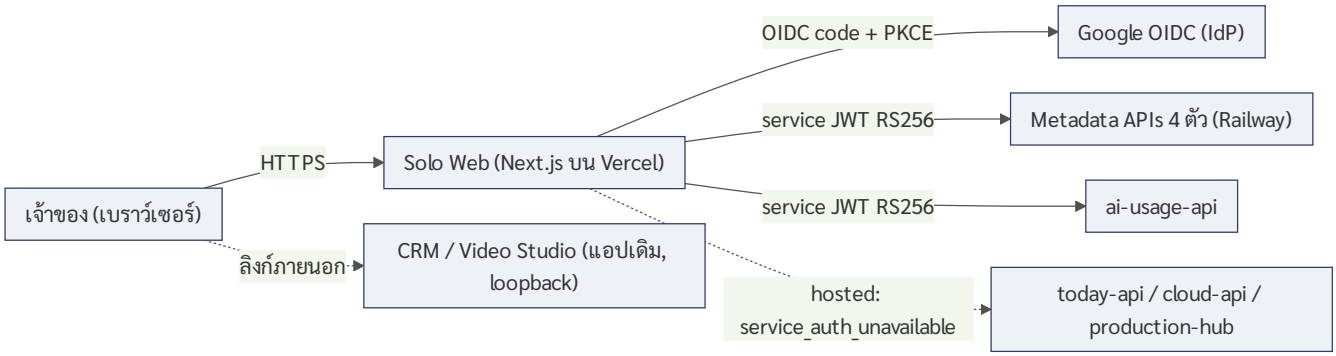
7. ADR สำคัญ

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

02 — System Architecture (SA)

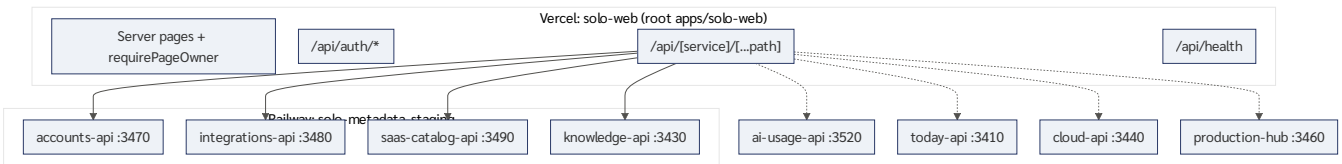
1. Context diagram



ขอบเขตระบบ: Solo Web เป็น **UI + thin BFF** ไม่มี domain logic และไม่มีฐานข้อมูลของตนเอง แต่ละ backend ตรวจสิทธิ์และถือข้อมูลของตนเอง (แผน migration "Global Constraints")

2. Components / containers

Component	ที่อยู่ใน source	หน้าที่
App shell + เมนู	`app/layout.tsx`, `components/shell-nav.tsx`, `lib/modules.ts`	`<html lang="th">`, เมนูหลัก, ปุ่มออกจากระบบ
Pages ราย module	`app/<module>/page.tsx`	ตรวจ owner session ฝั่ง server (`requirePageOwner`) แล้ว render client ของ module
Module clients	`modules/<module>/{client.tsx,api.ts,module.css}`	UI และ client API ที่เรียก `/api/<module>/v1/...`; CSS ถูกครอบด้วย `.m-<module>`
Auth routes	`app/api/auth/{login,callback,logout,session}/route.ts`, `lib/auth-routes.ts`	OIDC flow, ตั้ง/ลบ cookie, ตรวจ session
Auth core	`lib/auth.ts`	readiness, JWE session, owner allowlist, OIDC discovery, service JWT
Request guard	`lib/request-guard.ts`	Host allowlist, Origin ตรงทุกตัวอักษรสำหรับ mutation, JSON-only, local demo
BFF proxy	`app/api/[service]/[...path]/route.ts`, `lib/backends.ts`	forward `/api/<service>/<path>` → `<ORIGIN>/api/<path>` ตาม allowlist
Health	`app/api/health/route.ts`	configuration readiness (ไม่ตรวจ live backend)
Tooling	`scripts/scope-css.mjs`, `scripts/staging-preflight.mjs`, `scripts/staging-smoke.mjs`	scope CSS, ตรวจ config, smoke หลัง deploy



เส้นประ = มีใน registry แต่ยังไม่อยู่ใน staging target ของ phase แรก

3. Tech stack

ชั้น	เทคโนโลยี	หลักฐาน
Frontend/BFF	Next.js `16.3.8`, React `19.3.0`, TypeScript, Node.js `22.x` (Vercel project setting)	`package.json`, `staging-targets.json`
Auth	`openid-client ^6.8.8`, `jose ^6.2.12` (JWE `dir` / `A256GCM`, JWT RS256)	`package.json`, `lib/auth.ts`
Test	`vitest ^5.0.1`, `node --test`	`package.json`, `scripts/*.test.mjs`
Backend APIs	Python 3.12 (`python:3.12-slim`), `http.server.ThreadingHTTPServer`, `packages/service-auth`	`services/accounts-api/Dockerfile`, `server.py`
Hosting	Vercel (web), Railway Dockerfile builder (APIs)	`vercel.json`, `services/*/railway.toml`

4. Data stores

Solo Web ไม่มี data store ฝั่ง server ข้อมูลฝั่ง browser มีเพียง:

ที่เก็บ	ข้อมูล	อายุ
Cookie `__Host-solo-oidc`	JWE ของ PKCE verifier/state/nonce	10 นาที
Cookie `__Host-solo-session`	JWE ของ `sub`, `tenant_id=owner`	≤1 ชม. และ ≤ ID-token `exp`
`localStorage` (module AI Usage)	ID เหตุการณ์แจ้งเตือน + เวลารีเซ็ต	หมดอายุหลังรีเซ็ต
หน่วยความจำหน้า (module accounts/integrations/saas/knowledge)	access token ที่ผู้ใช้กรอกเอง (โหมด local)	จนปิด/ล้างหน้า

Metadata APIs อ่าน **snapshot ที่ bake เข้า image** (ไม่มี DB): `accounts/ACCOUNT-MATRIX.yaml`, `infra/api/external_app_registry.ts` + `integrations/`, `systems/cloud-platform/free-saas-master-catalog-2026.json`, `data/indexes/document-catalog.json` (ตาม `service.yaml` `data.reads`)

5. Integrations

ระบบภายนอก	ใช้ทำอะไร	สัญญา
Google OIDC (`https://accounts.google.com`)	owner login, scope `openid`	authorization code + PKCE S256, callback `<origin>/api/auth/callback`
Metadata APIs	อ่านข้อมูลราย module	`solo-empire.<module>.v1` + service JWT (ดู `12-trd-api-data.md`)
Secret store (Infisical)	เก็บค่าลับของ runtime	ชื่อตัวแปรเท่านั้น; reference ของ Solo Web **[ต้องยืนยัน]**

6. Deployment topology

Runtime	Provider	Resource	สถานะ (observed 2026-10-04/05)
Solo Web	Vercel	project `solo-web-staging`, env preview, root `apps/solo-web`, domain สำรอง `solo-web-staging.vercel.app`	`created_empty`, ยังไม่ deploy/assign domain

Runtime	Provider	Resource	สถานะ (observed 2026-10-04/05)
4 metadata APIs	Railway	project `solo-metadata-staging`, env `staging`, region `us-west2`	`staged-create`, ยังไม่มี image/source

IDs ของ provider อยู่ใน `apps/solo-web/deployment/staging-targets.json` (ไม่คัดลอกมาที่นี่) ค่าเป้าหมาย region คือ Singapore ถ้าบัญชีรองรับ **[ต้องยืนยัน]**

7. ADR สำคัญ

ID	การตัดสินใจ	เหตุผล	แหล่ง
ADR-01	webapp เดียว, backend แยกราย module ผ่าน origin env ของแต่ละตัว	scale/ย้าย backend ได้ ไม่แตะ frontend	spec unified web shell §0, §2
ADR-02	BFF ไม่มี domain logic, ไม่มี gateway กลางทางธุรกิจ, auth ตรวจในแต่ละ service	ลด coupling	แผน migration Global Constraints
ADR-03	Vercel สำหรับเว็บ, Railway สำหรับ backend (แทน Render)	owner decision 2026-10-05	`service-deployments.yaml` `hosting_decision`
ADR-04	Owner OIDC + allowlist `sub`, tenant เดียว; ไม่เก็บ provider/access/refresh token	ลด attack surface	`README.md` Authentication
ADR-05	BFF ออก service JWT ใหม่ต่อ request (audience/scope รายบริการ, ≤120 วินาที) และไม่ส่งต่อ `Authorization`/cookie ของผู้เรียก	ป้องกัน confused deputy	`lib/auth.ts`, `README.md` Proxy
ADR-06	Production ไม่มี loopback/default-origin fallback; remote ต้อง HTTPS + `<SERVICE>_ALLOW_REMOTE=true`	ป้องกันชี้ backend ผิดที่	`lib/backends.ts`
ADR-07	ค่าใช้จ่าย value-first, กรอบวางแผน US$30–50/เดือน	owner decision 2026-10-05	`staging-decision.md`

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Solution Architect	รอพิจารณา	—	___

แหล่งข้อมูล

- `apps/solo-web/lib/{auth.ts,backends.ts,request-guard.ts,modules.ts,page-auth.ts}`, `apps/solo-web/app/**`
- `apps/solo-web/package.json`, `apps/solo-web/vercel.json`, `apps/solo-web/next.config.ts`
- `services/{accounts-api,integrations-api,saas-catalog-api,knowledge-api,ai-usage-api}/service.yaml`, `services/accounts-api/Dockerfile`, `services/accounts-api/railway.toml`
- `apps/solo-web/deployment/staging-targets.json`, `apps/solo-web/deployment/staging-decision.md`
- `docs/superpowers/specs/2026-09-30-unified-web-shell-design.md`, `docs/superpowers/plans/2026-10-04-vercel-distributed-paas-migration.md`
- `repository-catalog/registries/service-deployments.yaml`